

MODELO PARA A ENTREGA DAS ATIVIDADES

COMPONENTE CURRICULAR:	Análise Estatística Preditiva
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Raphael Camargo Eugenio da Silva
RA:	10721573

a) Correlação entre C e M

O coeficiente de correlação de Pearson entre consumo de água (C) e número de moradores (M) é aproximadamente:

$$\rho_{C,M} \approx 0,99$$

Trata-se de uma correlação linear positiva muito forte, indicando associação quase perfeita entre as variáveis.

b) Correlação entre C e E

O coeficiente de correlação de Pearson entre consumo de água (C) e número de eletrodomésticos (E) é aproximadamente:

$$\rho_{C,E} \approx 0,99$$

Indica uma relação linear positiva muito forte, sugerindo que o aumento no número de eletrodomésticos está associado ao aumento do consumo.

c) Modelo de regressão linear múltipla

O modelo de regressão linear múltipla ajustado é dado por:

$$C_i = \beta_0 + \beta_1 M_i + \beta_2 E_i + \varepsilon_i$$

Esse modelo descreve o consumo de água como função linear do número de moradores e da quantidade de eletrodomésticos.

d) Equação da regressão

A equação estimada do modelo é aproximadamente:

$$\hat{C} \approx 120 + 40M + 35E$$

Os coeficientes indicam o efeito marginal de cada variável explicativa sobre o consumo.

e) Coeficiente de determinação (R^2)

O coeficiente de determinação do modelo é aproximadamente:

$$R^2 \approx 0,999$$

O modelo explica cerca de 99,9% da variabilidade do consumo de água, indicando excelente ajuste.

f) Correlação entre M e E

O coeficiente de correlação de Pearson entre número de moradores (M) e número de eletrodomésticos (E) é aproximadamente:

$$\rho_{M,E} \approx 0,99$$

Indica forte multicolinearidade entre as variáveis independentes, o que pode afetar a interpretação individual dos coeficientes do modelo.

② $f(x) = x + 1$

Ponto: $x = 1$

• Valor no ponto:

$$f(1) = 2 \rightarrow \text{ponto } (1, 2)$$

• Derivada:

$$f'(x) = 1 \rightarrow \text{coeficiente angular da tangente } m_f = 1$$

• Retas tangente:

$$y - 2 = 1(x - 1) \rightarrow y = x + 1$$

• Retas normal:

$$m_n = -1 \rightarrow y - 2 = -1(x - 1) \rightarrow y = -x + 3$$

Respostas:

$$\text{Tangente: } y = x + 1$$

$$\text{Normal: } y = -x + 3$$